

Componentes de Pinguino IDE

¿Qué es Pinguino IDE?

El Pinguino Project es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto basado en microcontroladores PIC de Microchip. Es parecido a Arduino, pero usa PICs con USB integrado.

Componentes principales de Pinguino IDE:

➤ Editor de código

Es la parte donde el usuario escribe programas en lenguaje C con sintaxis similar a Arduino.

Funciones:

- I. Escribir programas
- II. Editar código
- III. Resaltar sintaxis
- IV. Detectar errores básicos

Ejemplo:

```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(13, HIGH);  
  
    delay(1000);  
  
    digitalWrite(13, LOW);  
  
    delay(1000);  
}
```

➤ 2. Compilador

El compilador traduce el código escrito por el usuario a lenguaje máquina que entiende el microcontrolador PIC.

Pinguino utiliza compiladores libres como:

SDCC (Small Device C Compiler)

GCC para PIC32

➤ 3. Bootloader USB

Es un pequeño programa grabado dentro del PIC que permite cargar programas mediante USB sin usar programador externo su función es recibir el programa desde la computadora y así guardarlo en la memoria del PIC para así ejecutarlo y su mayor ventaja es que solo se necesita un cable USB

➤ 4. Librerías

Son funciones preparadas que hacen mas facil el uso de componentes como LEDs,Pantallas,LCD,Sensores,PWM,I2C,SPI y UART a lo que hace que programar sea más sencillo.

➤ 5. Barra de herramientas

Incluye botones para:

Nuevo archivo

Abrir proyecto

Guardar

Compilar

Subir programa al PIC

Monitor serial

➤ 6. Consola de mensajes

Este Muestra cosas como Errores de compilación , Advertencias , Estado de carga del programa , Información del compilador y Ayuda a detectar problemas en el código.

➤ 7. Monitor serial

Permite comunicación entre la computadora y el microcontrolador mediante puerto serial o USB.

Esto sirve para Ver datos de sensores ,Enviar comandos y Depurar programas

Componente	Función
Microcontrolador PIC	Ejecuta el programa principal
Puerto USB	Permite alimentación y transferencia de datos
Cristal oscilador	Genera la frecuencia de reloj
Capacitores	Estabilizan el voltaje
Regulador de voltaje	Mantiene una alimentación estable
LEDs	Indicadores visuales
Pines de entrada/salida	Conexión con sensores y actuadores
Botón RESET	Reinicia el microcontrolador

Microcontroladores compatibles Algunos PIC compatibles con Pinguino IDE son:

PIC18F2550

PIC18F4550

PIC18F25K50

PIC18F45K50

PIC16F1459

PIC32MX

Algunas ventajas de Pinguino IDE son:

- Software libre
- Compatible con Windows y Linux
- Basado en lenguaje tipo Arduino
- Compatible con USB nativo
- Fácil de usar
- Soporta microcontroladores de 8 y 32 bits
- Ventajas de Pinguino IDE
- Bajo costo Fácil programación No necesita programador externo
- Compatible con múltiples periféricos
- Ideal para proyectos electrónicos y educativos

Cotización de pcb 100 x 100 mm en algunos sitios:

1. JLCPCB:49+envío25 dlls

Charge Details ^

Special Offer	\$49.00
Surface Finish	\$0.00

PCB Build Time ?

2-3 days	\$0.00
----------	--------

Calculated Price **\$49.00**

Additional charges may apply for special cases

SAVE TO CART

Shipping Estimate \$25.00

▼ DHL Express 3-5 business days

Weight ? 0.29kg

Coupons ? Save \$20.00 Save \$15.00 >

JLCPCB

2. Pcb way:30.71dlls por DHL 5pcs

Pricing And Build Time

PCB Price Price Comparison Matrix

Build Time	Qty	Total
3-4 days	5	\$5.00
Express 48hours ?	5	\$38.96
Express 24hours ?	5	\$63.56

Final price is subject to our review.

Shipping Cost: \$25.71

MEXICO

DHL 3-5 business days, wt:0.18kg ?

Shipment Date 2026/5/28 AM Delivery Date 2026/6/1

PCB Cost: \$5.00

Shipping: \$25.71

Total: \$30.71

Notice: Customs duties and VAT are not included!

Save to Cart

PCBWay tiene envios disponibles mediante DHL, FedEx, UPS, TNT, Air, Sea/air and Sea, SF Express/ Global Standard Shipping/Global Direct Shipping/PostNL International Mail/USPS/China Post, E-packet, EMS y Aramex

Opciones en mex(se necesitan mas especificaciones del product para tener exactitud del precio)

- [Cleverway México](#)
- [Circuitec México](#)

Referencias

- [Pinguino Project Oficial](#)
- [Documentación Getting Started](#)
- [Placas compatibles Pinguino](#)
- <https://cart.jlcpb.com/quote>
- <https://www.pcbway.com/orderonline.aspx>

